

《离散数学》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三					总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、计算题〔共计 60 分〕

1. (6 分) 设 R_1 和 R_2 是集合 $X = \{0, 1, 2, 3\}$ 上的关系, 且

$$R_1 = \{ \langle i, j \rangle \mid j = i + 1 \text{ 或 } j = \frac{1}{2}i \}$$

$$R_2 = \{ \langle i, j \rangle \mid i = j + 2 \}$$

试求: 复合关系 $R_1 \circ R_2, R_2 \circ R_1, R_1 \circ R_2 \circ R_1$

解: 由关系的定义得:

$$R_1 = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$$

$$\therefore R_1 \circ R_2 = \{ \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$$

$$R_2 \circ R_1 = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$$

$$R_1 \circ R_2 \circ R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

2. (8 分) 已知集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 为 S 上的“整除”关系。试求出 R 的自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$ 和 $r(R) \cap s(R)$ 。解: 由 R 的定义知, 对 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 有

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle \} \cup I$$

$$R^c = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 6, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle \} \cup I$$

$$\therefore R \text{ 的自反闭包 } r(R) = R \cup I$$

$$= \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \\ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 6, 6 \rangle \}$$

$$R \text{ 的对称闭包 } s(R) = R \cup R^c$$

$$= \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \\ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 6, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle \} \cup I$$

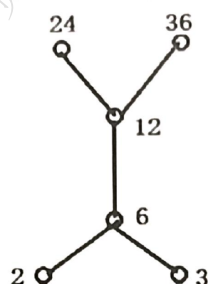
考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室_____ 计算机科学与技术_____ 命题教师_____ 命题时间 2018-12-10 使用学期_____

$$r(R) \cap s(R) = r(R) = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 1,5 \rangle, \langle 1,6 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 2,6 \rangle, \langle 3,6 \rangle \} \cup I$$

3. (8分) 设集合 $A = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$, R 为 A 上的整除关系。要求:
- (1) 试画出偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯 (Hasse) 图, 并给出集合 A 的最大元、最小元、极大元和极小元;
 - (2) 分别给出子集 $B = \{2, 3, 6\}$ 和 $C = \{12, 24, 36\}$ 的上界、下界、最小上界、最大下界, 其中 $B \subseteq A, C \subseteq A$;

解: 1) 偏序集 $\langle A, R \rangle$ 对应的哈斯 (Hasse) 图为:



最元界元发生关系

(2分)

从图中知, 集合 A 的最大元 无

最小元 无

极大元 24, 36

极小元 2, 3

(2分)

2) 子集 $B = \{2, 3, 6\}$ 的上界: 6, 12, 24, 36 下界: 无

最小上界: 6 最大下界: 无

子集 $C = \{12, 24, 36\}$ 的上界: 无 下界: 2, 3, 6, 12

最小上界: 无 最大下界: 12 (4分)

4. (8分) 给定如下谓词公式:

(1) $(\exists x)(P(f(x)) \wedge Q(x, f(a)))$

(2) $(\forall x)(P(x) \wedge Q(x, a))$

若给定解释 I 为: 论域 $D = \{2, 3\}$, $a = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 2$, $P(2) = 0$,

$P(3) = 1$, $Q(2, 2) = 1$, $Q(2, 3) = 1$, $Q(3, 2) = 0$, $Q(3, 3) = 1$

试求各公式的真值。

解: (1) $A = (P(f(2)) \wedge Q(2, f(a))) \vee (P(f(3)) \wedge Q(3, f(a)))$

$= (P(3) \wedge Q(2, 3)) \vee (P(2) \wedge Q(3, 3))$

$= (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) = 1 \vee 0 = 1$

(2) $B = (P(2) \wedge Q(2, 2)) \wedge (P(3) \wedge Q(3, 2))$

$$=(0 \wedge 1) \wedge (1 \wedge 0) = 0 \wedge 0 = 0$$

5. (8分) 试谓词符号化下述命题:

(1) 那位戴眼镜的用功的大学生在看这本大而厚的巨著。

(2) 所有有理数是实数据, 某些有理数是整数, 因此某些实数是整数。

解: (1) 令 $S(x)$: x 是大学生, $E(x)$: x 是戴眼镜的, $F(x)$: x 是用功的,

$R(x, y)$: x 在看 y , $G(y)$: y 是大的; $K(y)$: y 是厚的; $J(y)$: y 是巨著

a : 这位, b : 那位

则根据语句符号化为:

$$E(b) \wedge F(b) \wedge S(b) \wedge R(b, a) \wedge G(a) \wedge K(a) \wedge J(a)$$

(2) 设 $R(x)$: x 是实数, $Q(x)$: x 是有理数, $I(x)$: x 是整数。

则根据语句符号化为:

$$\forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \wedge (\exists x)(Q(x) \wedge I(x)) \Rightarrow (\exists x)(R(x) \wedge I(x))$$

6. (6分) 试将 $P \rightarrow Q$ 化成主析取范式。

解: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee (Q \wedge (P \vee \neg P))$$

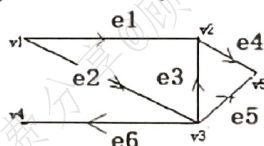
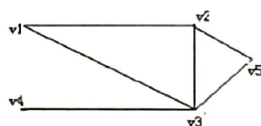
$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$

为主析取范式

主合取范式用 $\bigwedge (P \wedge \neg P)$

7. (8分) 设图 $G \langle V, E \rangle$ 和 $G' \langle V', E' \rangle$ 分别为如下所示的无向图和有向图, 试分别写出 $G \langle V, E \rangle$ 对应的邻接矩阵 $A(G)$ 和 $G' \langle V', E' \rangle$ 对应的完全关联矩阵 $M(G')$ 。



解: 图 $G \langle V, E \rangle$ 对应的邻接矩阵 $A(G)$ 为:

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

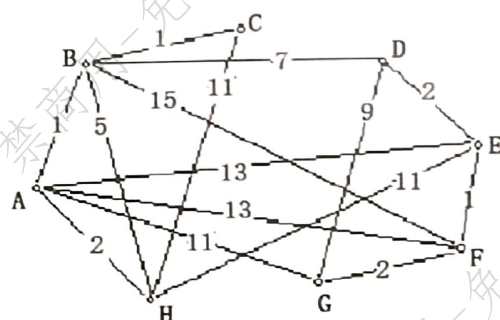
图 $G' \langle V', E' \rangle$ 对应的完全关联矩阵 $M(G')$ 为:

$$M(G) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

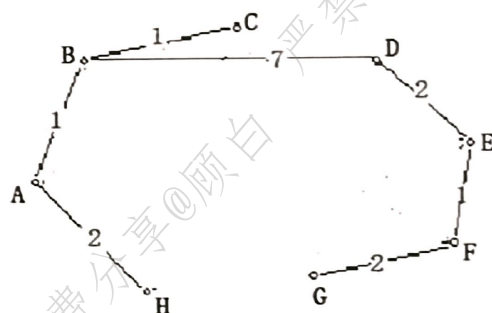
8. (8分) 设图 G 各边的权如图所示, 试求:

- (1) 应用 Kruskal 算法画出其最小生成树, 并给出最小生成树的权之和。
- (2) 对图 G 用韦尔奇·鲍威尔法给出着色步骤描述。

边表 V-1.



解: (1) 先对图 G 中各边的权值, 按从小到大排序为: 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15
则由 Kruskal 算法得最小生成树为:



于是, 最小生成树的权之和 $= 1 \times 3 + 2 \times 3 + 7 = 16$ 。

(2) 对图 G 用韦尔奇·鲍威尔法着色的步骤为:

Step1: 将图中各结点按度数的递减次序排列得 ABEFHDGC;

Step2: 用 C_1 对 A 着色, 并且对不相邻结点 D 和 C 也着上 C_1 色;

Step3: 对 B 及不相邻的 E, G 着上 C_2 色;

Step4: 对 F 及不相邻的 H 着上 C_3 色。至此, 图中各点只需三种颜色即可全部着色。

本题
得分

二、证明题 【每题 10 分，共计 30 分】

1. 若 $G = \langle V, E \rangle$ 是有 11 个或更多结点的图，且 $|V| = v$, $|E| = e$ ，试证：图 G 或其补图 $\bar{G}$ 是非平面图。

证明：反证法，假设图 G 和 $\bar{G}$ 都是平面图，且 $|V| = v$, $|E| = e$
 $\bar{G}$ 的结点数为 v' ，边数为 e'

则由 $\bar{G}$ 是 G 的补图定义得：

$$v = v'$$

$$e + e' = C_v^2 = \frac{1}{2}v(v-1) \quad (1)$$

又因为 G 和 $\bar{G}$ 均假设为平面图

$$\text{则有 } e \leq 3v - 6$$

$$e' \leq 3v' - 6$$

$$\text{于是, } e + e' \leq 3v + 3v' - 12 = 6v - 12 \quad (2)$$

所以由式 (1) 和 (2) 得：

$$v^2 - 13v + 24 \leq 0$$

解得： $v < 11$ ，与题意相矛盾。

所以，图 G 或其补图 $\bar{G}$ 是非平面图。

2. 试推证：

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x)), (\forall x)(Q(x) \vee R(x)), (\exists x)\neg R(x) \Rightarrow (\exists x)\neg P(x)$$

证明：(1) $(\exists x)\neg R(x)$

P

$$(2) \neg R(c)$$

(1)ES

$$(3) (\forall x)(Q(x) \vee R(x))$$

P

$$(4) Q(c) \vee R(c)$$

(3)US

$$(5) Q(c)$$

(2)(4)T

$$(6) (\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$$

P

$$(7) P(c) \rightarrow \neg Q(c)$$

(6)US

$$(8) \neg P(c)$$

(5)(7)T

$$(9) (\exists x)\neg P(x)$$

(8)EG

$$\neg R(c) \wedge (Q(c) \vee R(c)) \Leftrightarrow Q(c)$$

3. 设 R_1 和 R_2 是集合 X 上的关系，且 $R_1 \supseteq R_2$ 。试证：

$$(1) t(R_1) \supseteq t(R_2)$$

$$(2) t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1) \cup t(R_2)$$

试卷专用纸

证明: (1) $\because$ 由传递闭包的定义知: $t(R_1) \supseteq R_1$

而 $R_1 \supseteq R_2$

$\therefore t(R_1) \supseteq R_2$

又由传递闭包的定义知: $t(R_2)$ 是包含 R_2 的最小传递闭包。

$\therefore t(R_1) \supseteq t(R_2)$

(2) $\because R_1 \cup R_2 \supseteq R_1, R_1 \cup R_2 \supseteq R_2$

$\therefore$ 由 (1) 得: $t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1)$

$t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_2)$

$\therefore t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1) \cup t(R_2)$

本题

得分

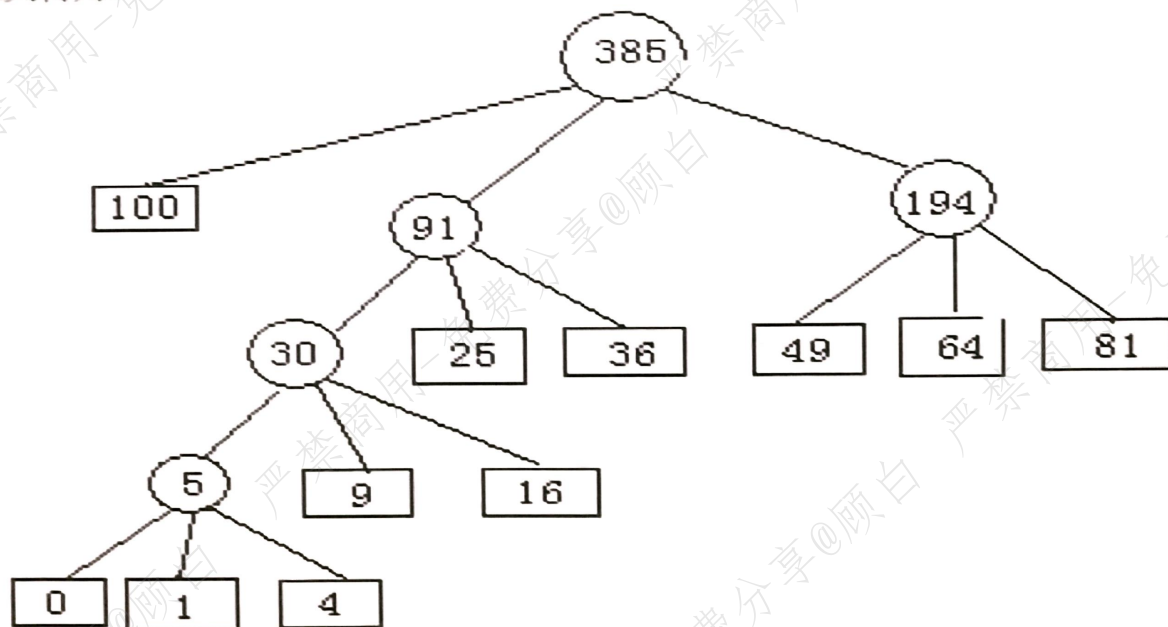
三、作图题 【共计 10 分】

(1) (6 分) 设有一组权 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 试构造一棵最优三叉树。

解: 根据 m 叉数的结点数 i 与叶结点数 t 间的关系:

$$(m-1)i = t-1$$

知: $(3-1)i = 10-1 = 9$ 推得: $i = 9/2$ 为非整数。为此应填加一个权值为 0, 使 i 为整数。于是, 根据权为: 0, 1, 4, 9, 13, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 组, 构建的最优三叉树为:



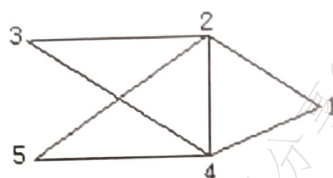
(2) (4 分) 试:

A) 给出没有 Hamilton 回路，但是能适当指定各边的方向使其具有 Euler 路的 5 点图。

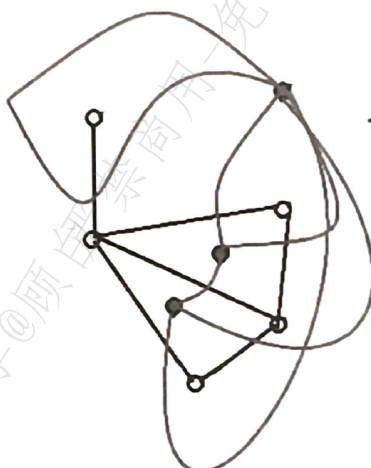
B) 在下图上画出它的对偶图。



解: A)



A) 图



B) 图